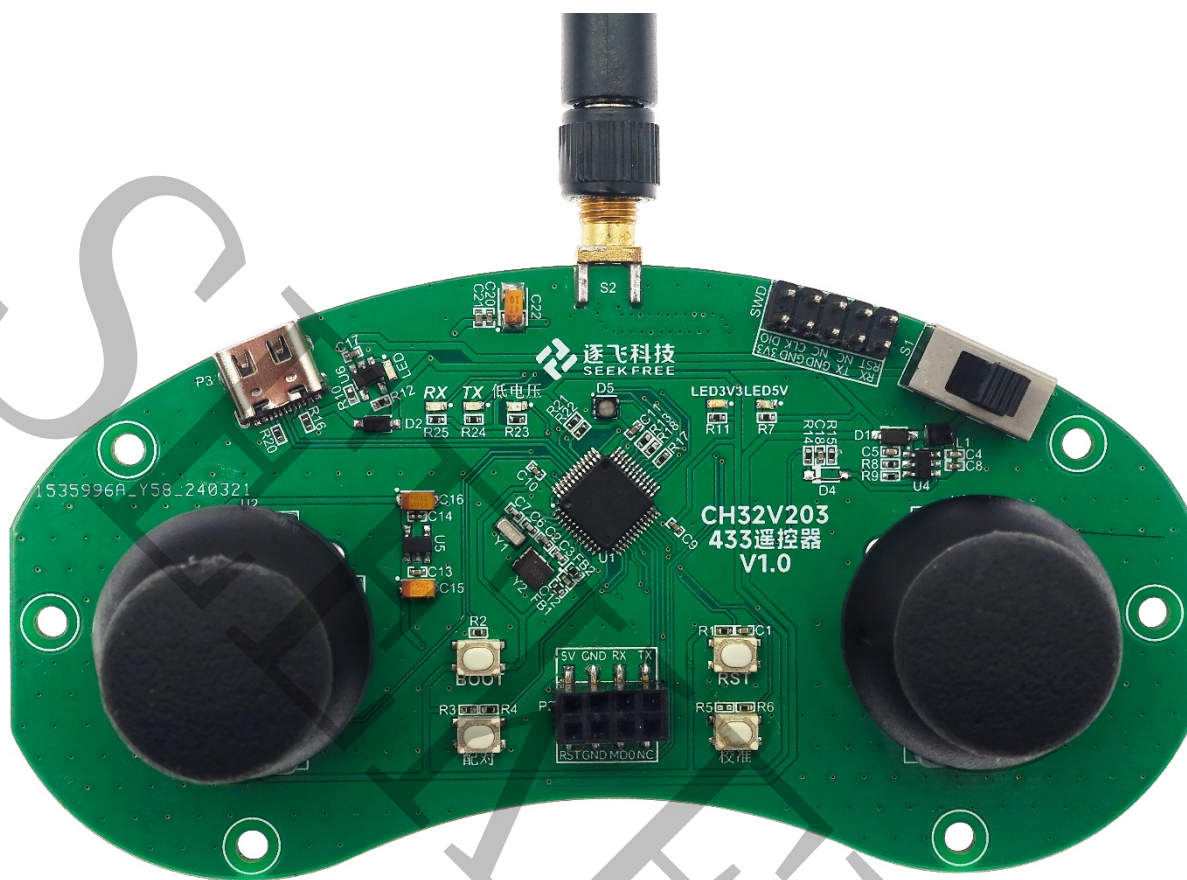


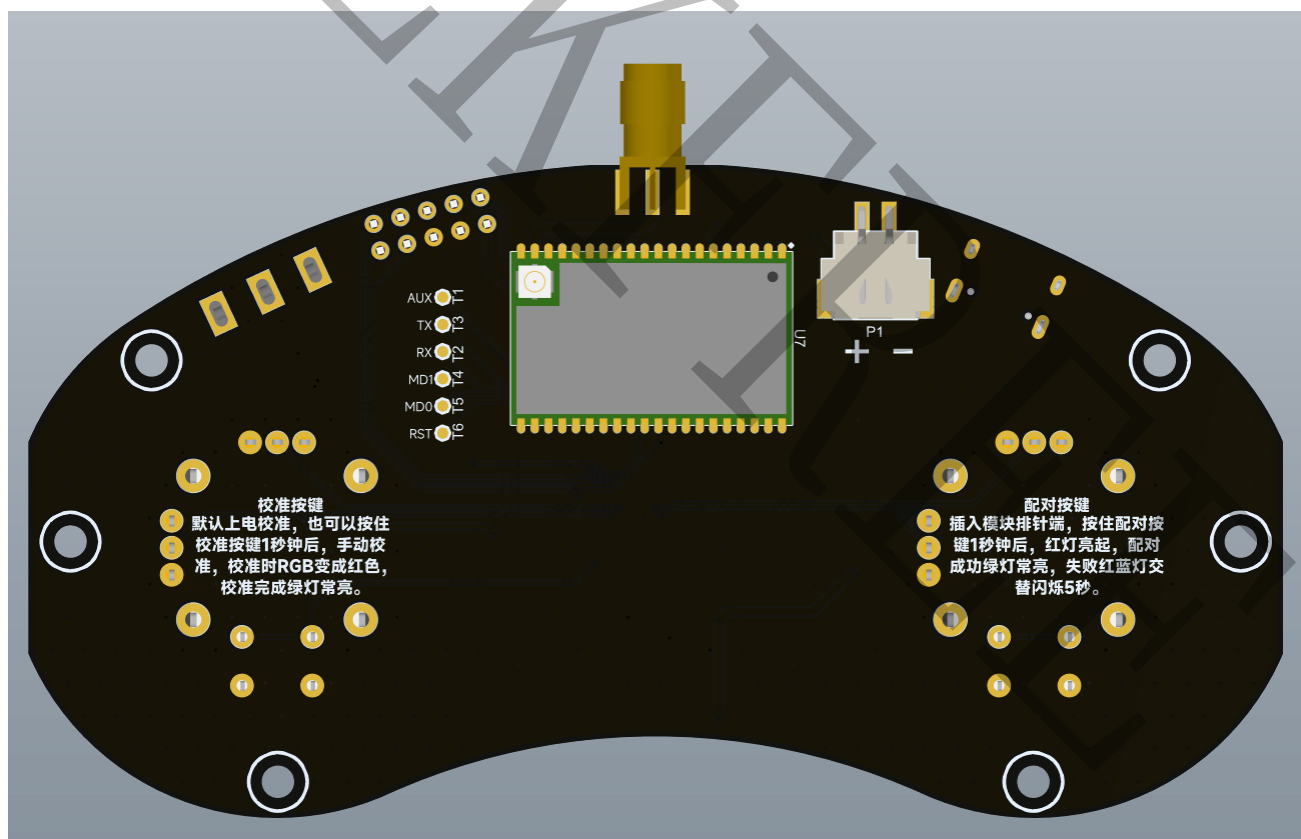
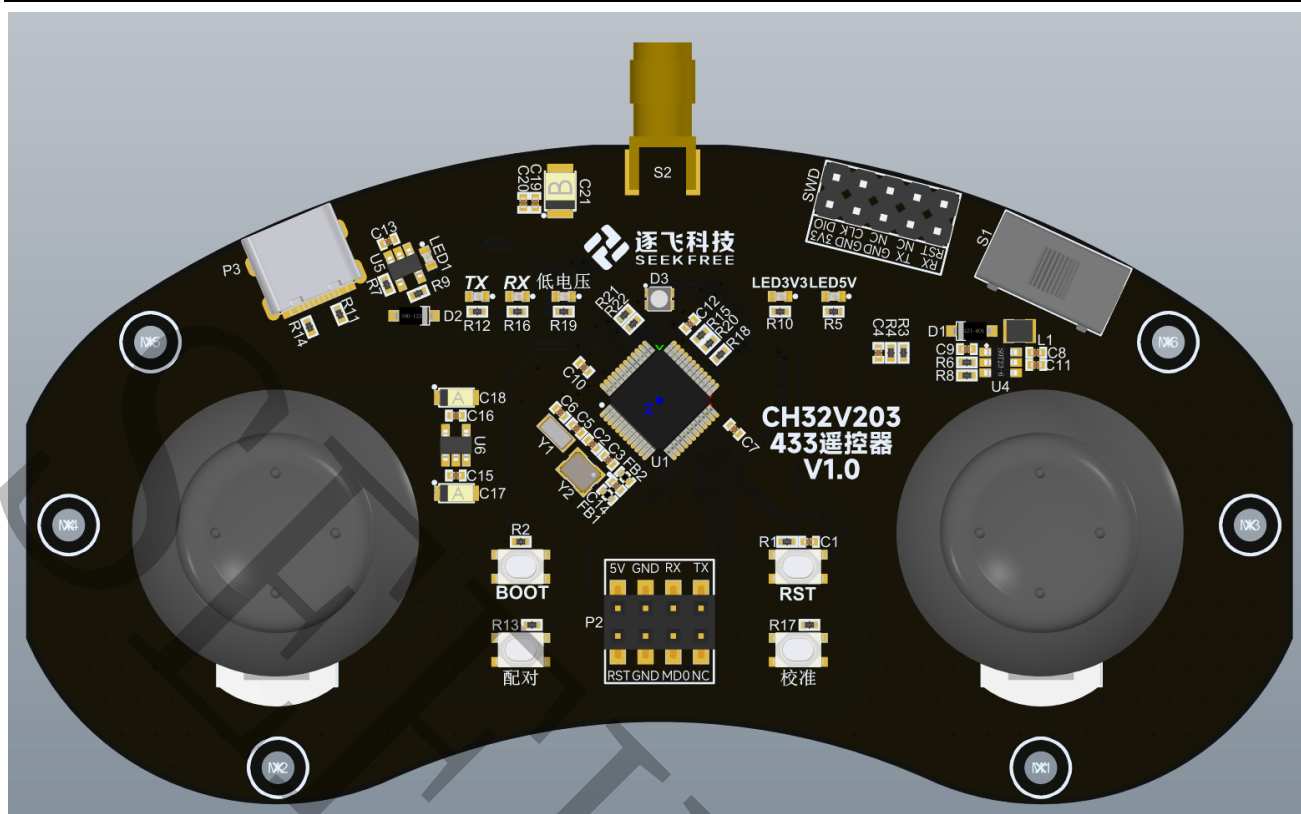
CH32V203 的遥控器使用说明

目录

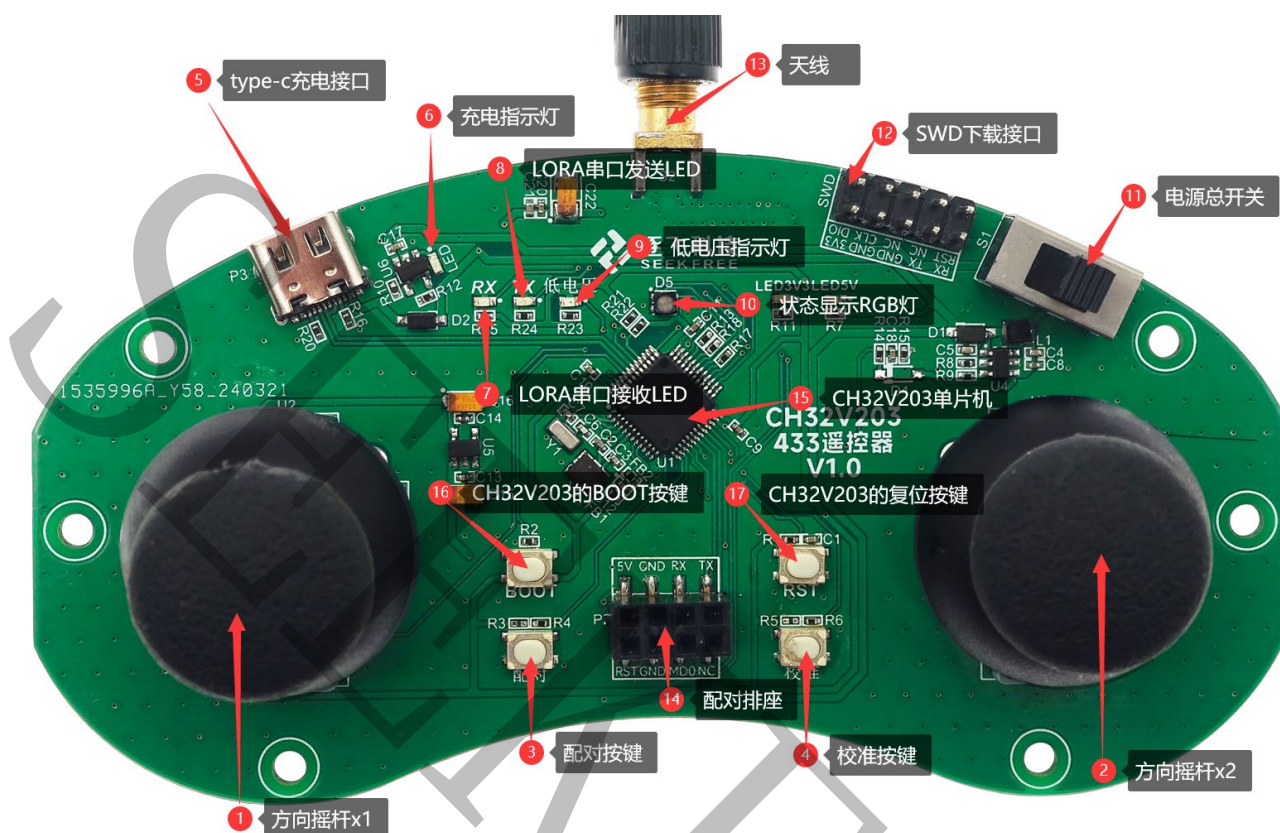
目录.....	1
1. 遥控器外观	2
2. 功能简介	4
2.1 配对模组	5
2.2 校准摇杆	6
2.3 低功耗模式	6
2.4 功耗测试	6
2.5 低电压提示	7
3. 遥控器主要构成	8
3.1 遥控器硬件框图	8
3.2 遥控器原理图	9
3.3 主控芯片	9
3.4 无线模组	10
3.5 充电芯片	10
3.6 摇杆的选型	11
4. 文档版本	12

1. 遥控器外观





2.功能简介



1. 方向摇杆 x1: 摇杆具有上下左右四个方向和一个按键。
2. 方向摇杆 x2: 摇杆具有上下左右四个方向和一个按键。
3. 配对按键: 将需要配对的模块插入 (14-配对排座) 中, 按下配对按键 1 秒钟, 此时(10-状态显示 RGB)红灯亮起, 配对成功(10-状态显示 RGB)绿灯常亮, 配对(10-状态显示 RGB)失败红蓝交替闪烁。
4. 校准按键: 我们期望摇杆居中的时候采集到的 ADC 数据为 0, 所以特意增加一个校准按键。按下按键进行校准, 此时(10-状态显示 RGB)红灯亮起, 校准完成(10-状态显示 RGB)绿灯常亮。
5. type-c 充电接口: 插入 type-c 即可给电池充电

6. 充电指示灯：充电时，type-c 就会亮起。
7. LORA 串口接收 LED：当 LORA 无线模块接收数据，该 LED 就会闪烁。
8. LORA 串口发送 LED：当 LORA 无线模块发送数据，该 LED 就会闪烁。
9. 低电压指示灯：当电池电压低于 3.7V，该 LED 就会闪烁。
10. 状态显示 RGB 灯：红灯常亮代表正在配对或者正在校准。绿灯常亮代表正常工作模式。蓝灯常亮代表进入低功耗模式。红蓝交替闪烁代表配对失败或模组自检失败。
11. 电源总开关：负责电池供电的开关。
12. SWD 下载接口：方便同学进行调试与下载。
13. 天线：增加发射距离的器件。
14. 配对排座：将需要配对的模块插入（14-配对排座）中，按下（3-配对按键）1 秒钟，此时(10-状态显示 RGB)红灯亮起，配对成功(10-状态显示 RGB)绿灯常亮，配对(10-状态显示 RGB)失败红蓝交替闪烁。
15. CH32V203 单片机：主控 MCU，具有很低的功耗。
16. CH32V203 的 BOOT 按键：负责主控 MCU 的 BOOT。
17. CH32V203 的复位按键：按下按键复位主控 MCU。

2.1 配对模组

将需要配对的模块插入（14-配对排座）中，按下（3-配对按键）1 秒钟，此时(10-状态显示 RGB)红灯亮起，配对成功(10-状态显示 RGB)绿灯常亮，配对(10-状态显示 RGB)失败红蓝交替闪烁。

2.2 校准摇杆

我们期望摇杆居中的时候采集到的 ADC 数据为 0，所以特意增加一个校准按键。按下按键进行校准，此时(10-状态显示 RGB)红灯亮起，校准完成(10-状态显示 RGB)绿灯常亮。

2.3 低功耗模式

```

config.h
19 * 本开源库使用 GPL3.0 开源许可证协议 以上许可申明为译文版本
20 * 许可申明英文版在 version 文件夹下的 GPL3_permission_statement.txt 文件中
21 * 许可证副本在 version 文件夹下 即该文件夹下的 LICENSE 文件
22 * 欢迎各位使用并传播本程序 但修改内容时必须保留逐飞科技的版权声明（即本声明）
23 *
24 * 文件名称      config
25 * 公司名称      成都逐飞科技有限公司
26 * 版本信息      查看 libraries/doc 文件夹内 version 文件 版本说明
27 * 开发环境      MounRiver Studio
28 * 适用平台      CH32V203C8T6
29 * 店铺链接      https://seekfree.taobao.com/
30 *
31 * 修改记录
32 * 日期      作者      备注
33 * 2024-03-25      大W      first version
34 *****
35
36 #ifndef REMOTE_CONTROL_CONFIG_H_
37 #define REMOTE_CONTROL_CONFIG_H_
38
39
40 #define REMOTE_MIN_BATTERY      (3700)      // 最小电压，单位mv，当检测到电压低于电压，低电压LED常亮
41
42 #define REMOTE_SEND_INTERVAL      (50)      // 发送间隔，单位ms
43
44 #define REMOTE_IDLE_TIME      (30)      // 多少秒没有操作，进入LORA模块进入低功耗休眠模式
45
46 #define REMOTE_POWER_ON_CALIBRATION      (1)      // 上电校准是否，0-不开启，1开启
47
48 #define REMOTE_CALIBRATION_TIME      (800)      // 校准时长，单位ms
49
50 #define REMOTE_KEY_CALIBRATION_PAIR      (1000)      // 按键检测，单位ms
51
52 #define REMOTE_JOYSTICK_THRESHOLD      (50)      // 摇杆ADC阈值。低于这个值强制设置为0
53
54
55 #endif
56

```

在开源项目的 CH32V203_Remote_Control\config/config.h 中有一个进入低功耗模式的时间设定，超过设定时间就会进入低功耗模式。

2.4 功耗测试

在遥控器进入正常工作模式的情况下，间隔 50ms 发送 LORA 无线数据，电压 3.3v，电流约 24ma。

如果是 500ma 的电池，轻松使用十几个小时。

2.5 低电压提示

低电压指示灯：当电池电压低于 3.7V，该 LED 就会闪烁。提示用户充电。

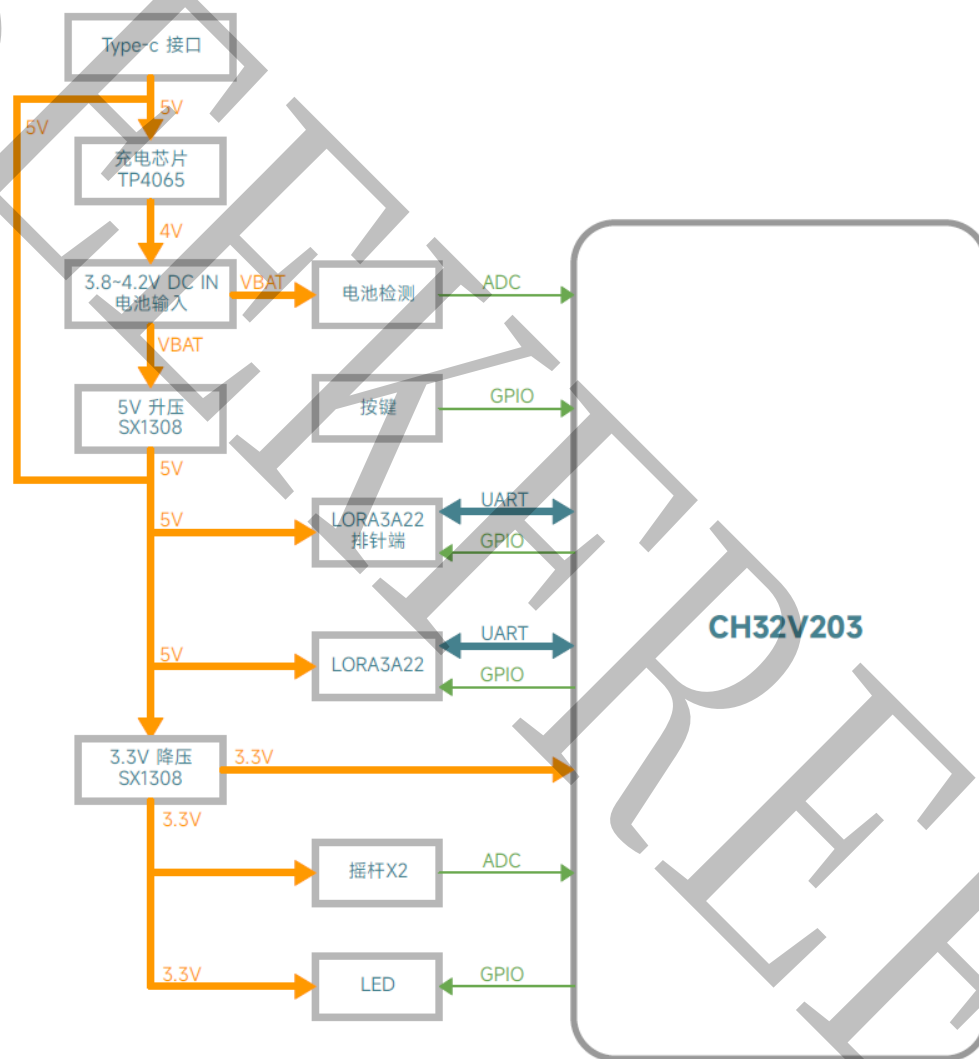
2.6 电池充电

目前只支持 1s 电池充电，通过 type-c 接口给电池充电。

3. 遥控器主要构成

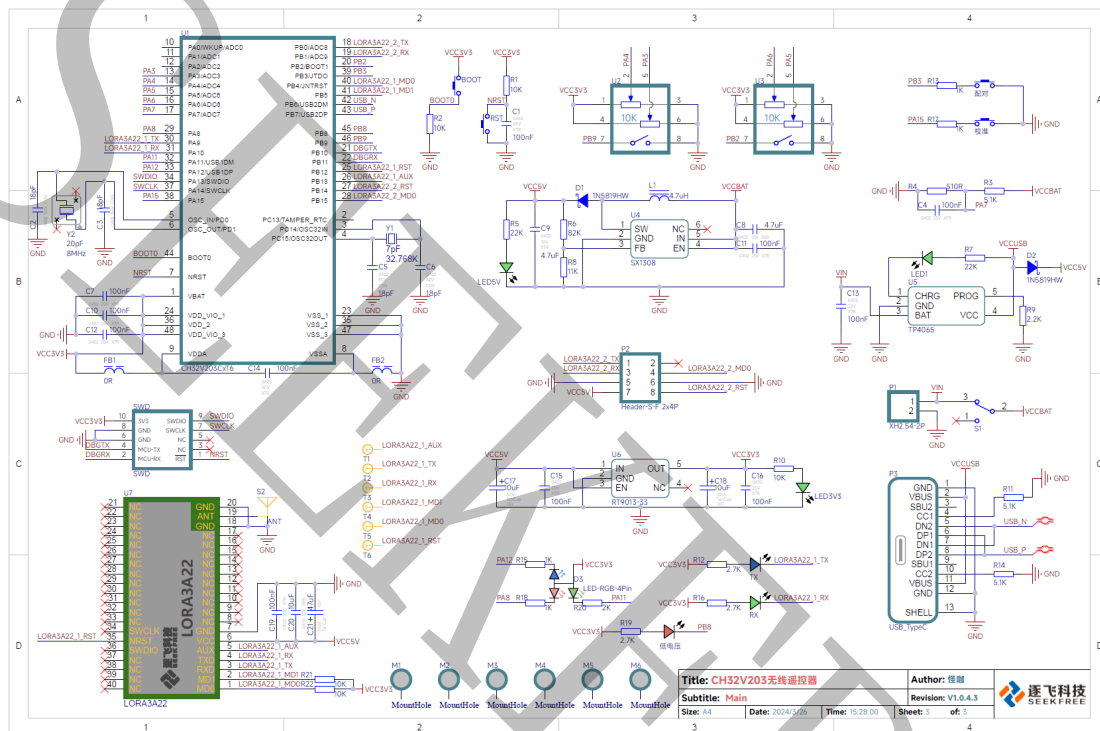
3.1 遥控器硬件框图

该遥控器支持 TYPE-C 供电或者 1S 锂电池供电，并自带充电电路，可通过 TYPE-C 给 1S 锂电池进行充电。支持电池低电压提示，LED 提示工作状态等功能。



3.2 遥控器原理图

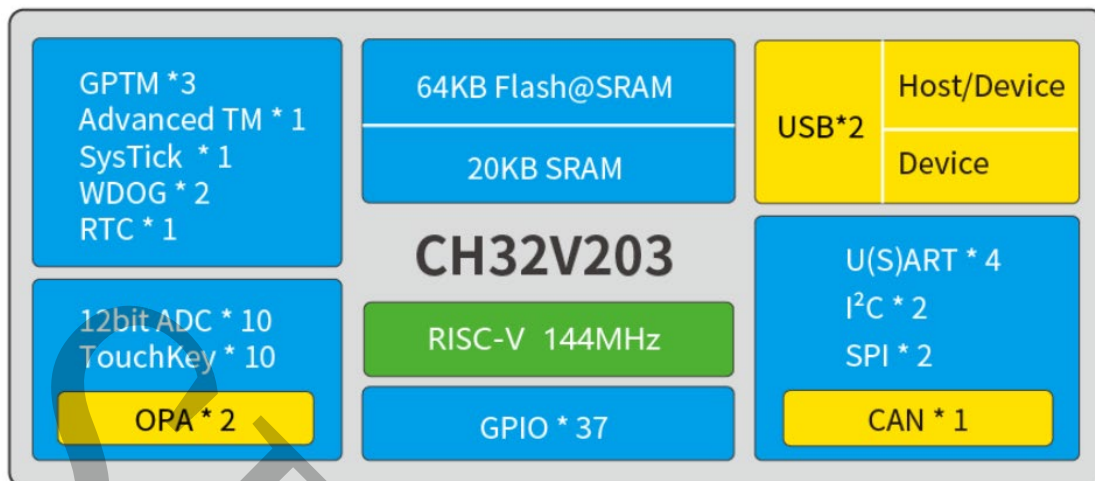
下图是遥控器开源项目的原理图，看不清楚也没有关系，在 gitee 上面我们提供了该遥控器的原理图 PDF 文件。



3.3 主控芯片

主控芯片使用沁恒微电子的 CH32V203C8T6，它有以下优点：

- 1、最高 144Mhz 系统频率。
- 2、具有 20KB SRAM 和 64KB Flash。
- 3、支持多种低功耗模式：睡眠、停止、待机。
- 4、较低的功耗：运行模式低至 49.3uA/MHz、睡眠模式低至 19.4uA/MHz。



3.4 无线模组

无线模组使用逐飞科技定制 LORA3A22 模组，它有以下优点：

- 1、支持休眠模式，休眠电流低至 2.4uA。
- 2、较大的发送功率，最高 22dBm。
- 3、最大传输距离高达 5km。
- 4、较宽的波特率范围：1200bps 到 115200bps。
- 5、八级空速可调：1.2 到 62.5kbps。
- 6、无线频率 410 到 525MHz 可调，拥有 116 个信道。

3.5 充电芯片

使用 TP4065 电池充电芯片，TP4065 是一款完整的锂电池充电器。拥有以下优点：

- 1、世界首创带电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护的单芯片。
- 2、最大充电电流可设置为 600mA，本项目设置为 500mA。
- 3、会自动进行涓流、恒流、恒压控制。

4、SOT23-5 封装与较少的外部元件数目使得 TP4065 成为便携式应用的理想选择。

3.6 摇杆的选型

我们选用的是双路模拟输出，一路数字量输出的摇杆，它具有以下优点：

- 1、精准控制：摇杆式电位器通常具有较高的精度，可以提供精确的控制和调节。
- 2、耐用性：大多数摇杆式电位器采用耐用的材料和设计，能够经受长时间的使用和频繁的操作。
- 3、双路模拟输出：一个摇杆具有两个模拟通道，使用单片机 ADC 功能可以非常方便采集通道数值。
- 4、一路数字量输出：直接将摇杆按下，可以当做普通按键使用，单片机获取摇杆对应的引脚状态即可。

4.文档版本

版本号	日期	作者	内容变更
V1.0	2024-04-03	MQ	初始版本。